

Informe de Sistemas Informáticos - Proyecto Gestión de Biblioteca

1. Introducción y elección del sistema

He configurado un entorno de ejecución basado en un modelo de servidor local. He decidido utilizar XAMPP porque me permite integrar de forma rápida el servidor de base de datos MySQL con la aplicación Java sin necesidad de configuraciones de red complejas o servidores externos, lo cual es ideal para una aplicación de escritorio de este tipo.

2. Requisitos de Hardware

Los requisitos necesarios son:

- **Procesador (CPU):** Se requiere un procesador con al menos dos núcleos (tipo Intel i3 o similar). Al tener que correr a la vez el IDE y el servidor MySQL, un procesador inferior podría dar tirones.
- **Memoria RAM:** 4 GB es el mínimo para que arranque, pero recomiendo 8 GB para poder trabajar cómodamente con el Scene Builder y la base de datos abiertos.
- **Almacenamiento:** Con 500 MB libres es suficiente para guardar el JDK, las librerías JavaFX y el conector JDBC.

3. Entorno de Software y Versiones Para evitar errores de compatibilidad, el sistema debe tener instaladas estas versiones que son las que he usado en el desarrollo:

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11 (aunque al ser Java, se podría portar a Linux instalando el SDK correspondiente).
- **JDK:** Java 21. Es la versión más estable actualmente (aunque para el desarrollo se ha utilizado la versión 25).
- **Base de Datos:** MySQL 8.0, gestionado desde el panel de XAMPP.
- **Librerías externas:**
 - JavaFX SDK 21: Necesario para toda la parte gráfica.
 - MySQL Connector/J: El driver que permite que Java se conecte a la base de datos.

4. Análisis y Diseño del Modelo de Datos El diseño de la base de datos se ha basado en un modelo Entidad-Relación y un esquema relacional normalizado, los cuales se pueden consultar en formato imagen dentro de la carpeta /sql/diagrams del repositorio. Se han definido relaciones de uno a muchos y muchos a muchos para gestionar correctamente autores, géneros y la colección propia de cada usuario.

5. Guía de Instalación y Configuración

Para que el proyecto funcione en otro ordenador, hay que seguir estos pasos:

1. **Montar la base de datos:** Abrir XAMPP y arrancar MySQL. En localhost/phpmyadmin, crear una base de datos llamada biblioteca. Para montar la base de datos, se debe abrir el archivo crear_tablas.txt ubicado en la carpeta /sql, copiar su contenido y ejecutarlo en la pestaña SQL de phpMyAdmin dentro de la base de datos.
2. **Configurar el IDE:** Importar el código y añadir en la estructura del proyecto las librerías (archivos .jar) del SDK de JavaFX y el conector de MySQL.
3. **VM Options:** Es muy importante añadir los parámetros de los módulos en la configuración de ejecución de IntelliJ para que JavaFX cargue bien (ajustando la ruta a la ubicación local del SDK):
--module-path
"C:\JavaFX\openjfx-26_windows-x64_bin-sdk\javafx-sdk-26\lib" --add-modules
javafx.controls,javafx.fxml
4. **Permisos:** La conexión se hace con el usuario root y sin contraseña, que es como viene XAMPP por defecto.

6. Mantenimiento y Seguridad

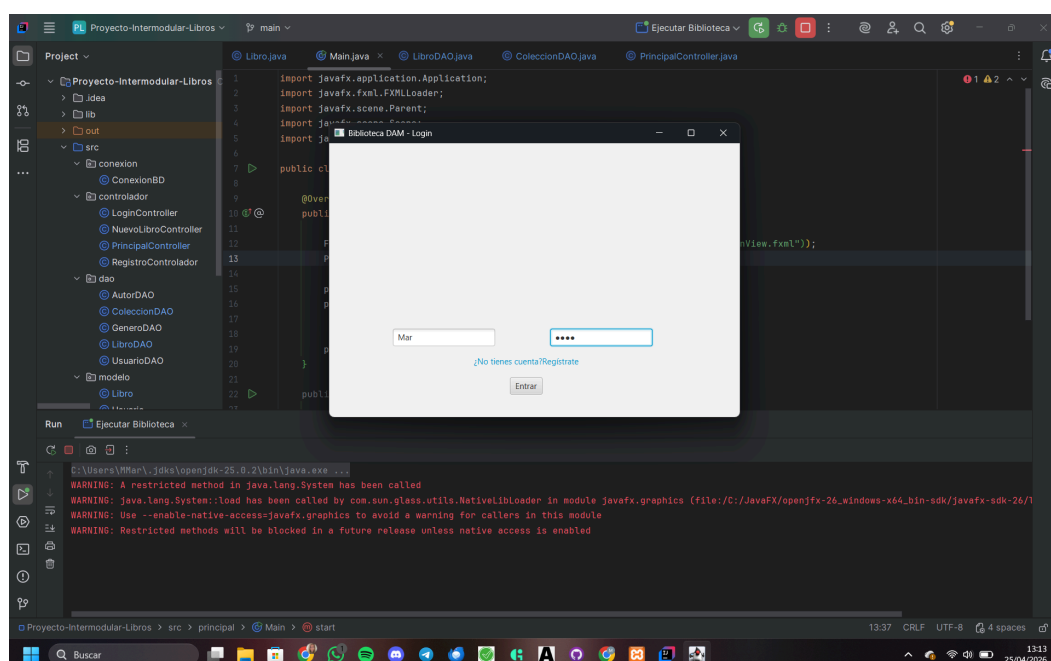
La seguridad se basa en el uso de PreparedStatements en el código para evitar ataques de inyección SQL. Como mantenimiento, solo habría que vigilar que el puerto 3306 (el de MySQL) no esté ocupado por otra aplicación y que las rutas del SDK de JavaFX estén bien configuradas si se mueve el proyecto de directorio.

7. Diseño de la Interfaz

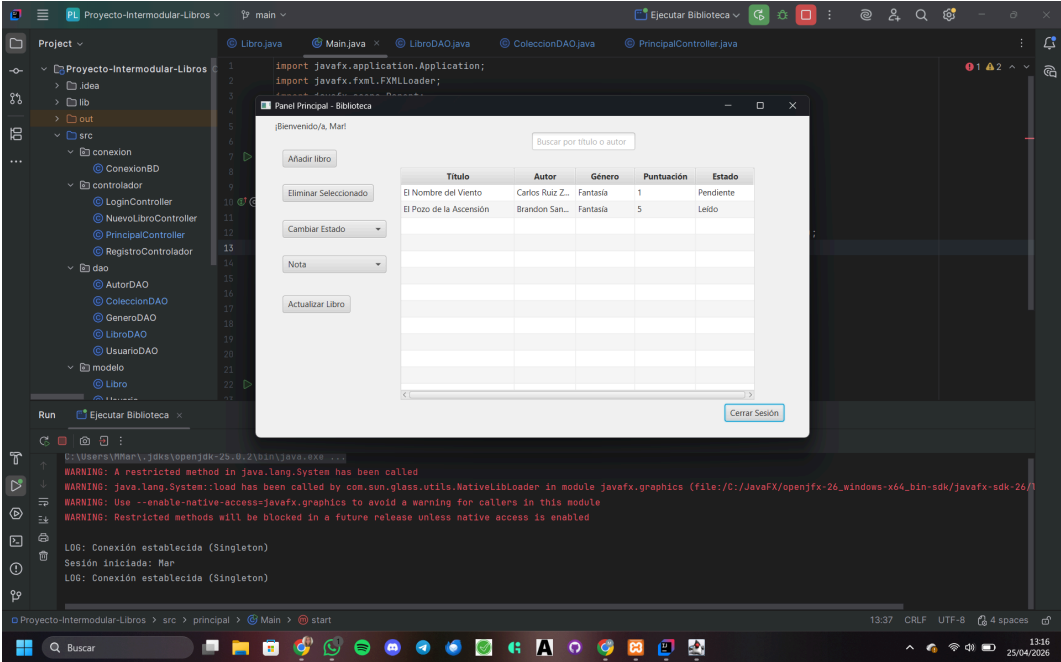
He decidido mantener el aspecto sobrio y funcional que viene en gris por defecto para darle un aspecto visual "vintage" y profesional, centrando la atención del usuario en la gestión de los datos y la facilidad de lectura de la tabla de libros.

8. Evidencias de funcionamiento

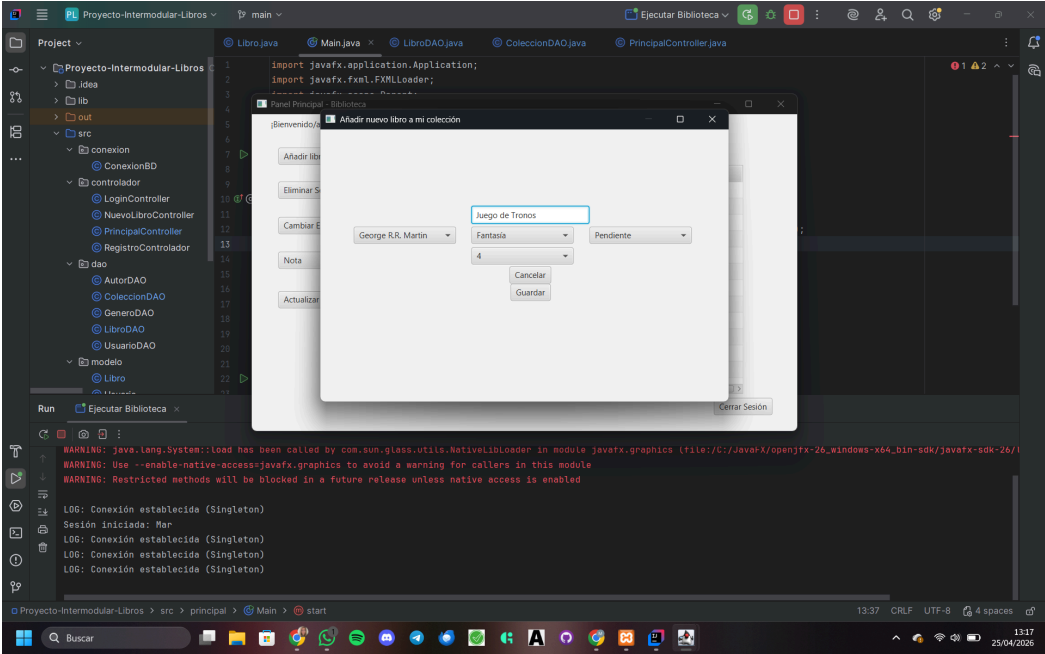
- **Imagen 1:** Interfaz de acceso al sistema (Login).



- **Imagen 2:** Vista principal con la colección del usuario, donde se observa la integración de estados y puntuaciones.



- **Imagen 3:** Formulario de inserción de nuevos ejemplares.



- **Imagen 4:** Estructura de datos en phpMyAdmin.

